

(35)

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$, определение, сходимость

Главное замечание всматриваясь

Косм.: $\forall p \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ определение

Отличия первого и второго типов
сходимости.

$f(x)$ непрерывна на всей числовой прямой

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ называется несобственным интегралом
первого рода

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx$$

где $c \in \mathbb{R}$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \text{ сходимость} \Leftrightarrow \exists \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx = l < \infty$$

$$\exists \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx = m < \infty$$

Главное значение функции Коши

Определение главного значения в смысле Коши.

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx$$

расширим интервал интегрирования
симметрично, относительно нуля.

Замечание

$$y = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

y сходится
в общем
смысле

$\Rightarrow$

y сходится в
смысле Коши



